

第七章 多采样率数字信号处理

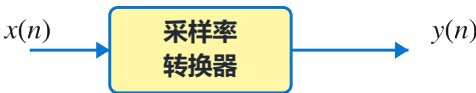
多采样率处理研究在数字域改变序列采样率的方法，核心操作是整数倍抽取、整数倍内插以及二者组合。

模块	内容
7.1	多采样率信号处理引入
7.2	信号的整数倍抽取
7.3	信号的整数倍内插
7.4	单级、多级采样率转换与应用

7.1 多采样率信号处理的引入

数字信号处理中常需要改变采样率。例如音频系统中常见 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz 等采样频率，CD 常用 44.1 kHz，而数字音频广播可用 32 kHz。

采样率直接转换



采样率间接转换



改变采样率是在数字域实现的，即对采样后的数字信号 $x(n)$ 进行采样率转换。

7.2 信号的整数倍抽取

M 倍抽取表示每隔 M 点取一点，采样率降低为原来的 1/M。

M 倍抽取结构



$$x_d(n) = x(nM),$$

$$F_d = \frac{F_x}{M},$$

$$T_d = MT$$

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} X(e^{j(\omega - 2\pi i)/M})$$

抽取会压缩并叠加频谱；若原信号不先限带，就会产生频谱混叠。

7.2.1 抽取的频域推导

从抽取序列 $x_d(n)=x(nM)$ 的 DTFT 出发，将每隔 M 点保留一个样本写成 M 个移位频谱的叠加。

$$X_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nM)e^{-j\omega n}$$

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} X(e^{j(\omega - 2\pi i)/M})$$

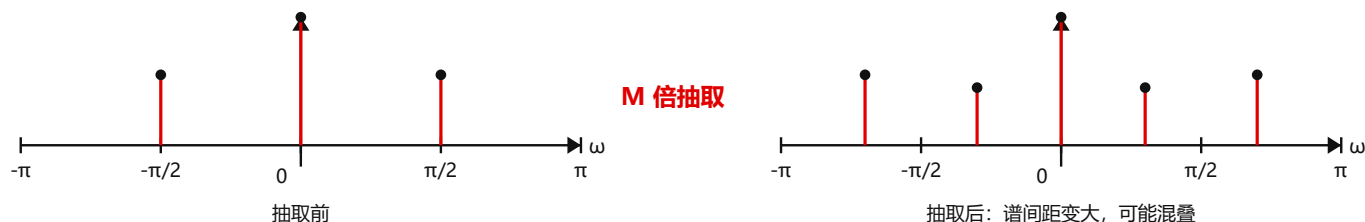
因此，抽取后的频谱由原频谱压缩 M 倍后平移叠加得到。各平移分量若相互重叠，就会产生不可逆的混叠。

M=2 的特例

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} [X(e^{j\omega/2}) + X(e^{j(\omega/2 - \pi)})]$$

无混叠条件：抽取前应限制原信号带宽，使 $|\omega| \leq \pi/M$ 。

抽取造成的频谱压缩和混叠



抽取滤波器（抗混叠滤波器）与抽取器级联



$$H_a(e^{j\omega}) = 1, \quad 0 \leq |\omega| \leq \pi/M; \quad H_a(e^{j\omega}) = 0, \quad \pi/M \leq |\omega| \leq \pi$$

$$x_d(n) = w(nM) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_a(k)x(nM - k)$$

作用：消除频谱混叠；截止频率通常取 π/M 。

例：抽取滤波器设计

若 $x(n)$ 的取样频率为 $f_s=2f_h$, h 为信号最高频率。要作 $M=8$ 的抽取, 需要先用抗混叠低通滤波器限制带宽。

$$\omega_c = \frac{\pi}{M} = \frac{\pi}{8}, \quad h(n) = h_d(n)w(n)$$

若采用汉宁窗设计 40 阶 FIR 抗混叠滤波器, 则 $N=41$, 群延迟为 20, 系统差分方程为卷积和形式。

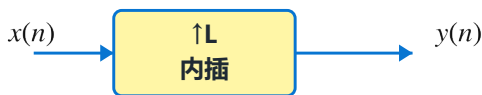
$$x_d(n) = \sum_{k=0}^{40} h(k)x(8n-k)$$

FIR 滤波器的差分方程也就是线性卷积表达式。

7.3 信号的整数倍内插

L 倍内插通过在相邻样本之间插入 $L-1$ 个零, 使采样率提高为原来的 L 倍。

L 倍内插结构



$$x_p(n) = x(n/L), \quad n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots; \quad x_p(n) = 0, \quad \text{else}$$

$$X_p(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega L})$$

内插使采样率提高, 同时在频域产生 $L-1$ 个镜像谱, 必须接低通内插滤波器去除镜像。

7.3.1 内插的时域与频域推导

L 倍内插先在相邻样本之间插入 $L-1$ 个零。插零序列可由冲激序列精确表示为

$$x_p(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-kL)$$

$$X_p(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_p(n)e^{-j\omega n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)e^{-j\omega kL} = X(e^{j\omega L})$$

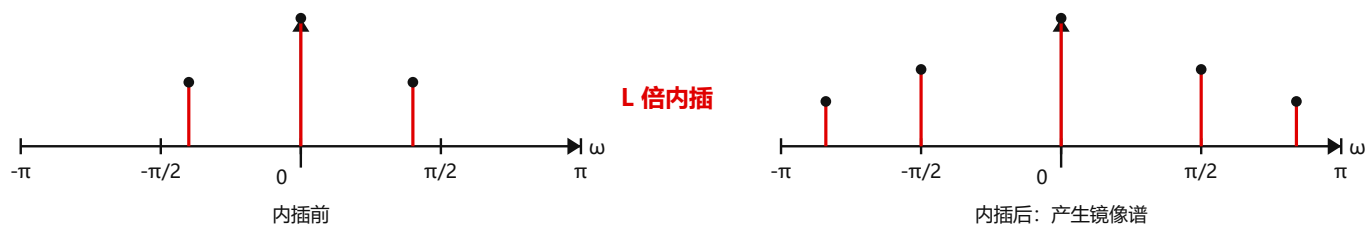
频率变量被放大 L 倍, 因此在 $[-\pi, \pi]$ 内出现 L 个周期性镜像。理想内插低通滤波器保留基带并去除其余镜像。

$$H_i(e^{j\omega}) = L, \quad 0 \leq |\omega| \leq \pi/L$$

$$H_i(e^{j\omega}) = 0, \quad \pi/L < |\omega| \leq \pi$$

内插滤波器的通带增益为 L ，用于补偿插零造成的幅度缩小。

内插造成的镜像频谱



内插滤波器（抗镜像滤波器）与内插器级联



$$H_i(e^{j\omega}) = L, \quad 0 \leq |\omega| \leq \pi/L; \quad H_i(e^{j\omega}) = 0, \quad \pi/L \leq |\omega| \leq \pi$$

$$h_i(n) = L \frac{\sin(\pi n/L)}{\pi n}$$

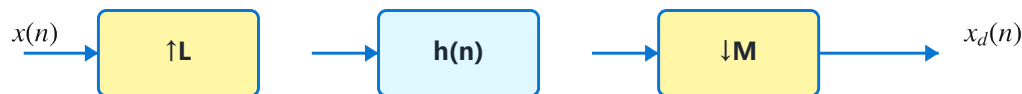
内插滤波器要补偿插零造成的幅度变化，所以通带增益为 L 。

抽取滤波器与内插滤波器的级联位置

- 抽取时：先低通滤波，再抽取，用于抗混叠。
- 内插时：先插零，再低通滤波，用于抗镜像。
- 两者的截止频率分别和 M 、 L 有关，通带增益不同。

7.4 采样率转换与应用

L/M 倍采样率转换结构



$$H(e^{j\omega}) = L, \quad |\omega| \leq \omega_c; \quad H(e^{j\omega}) = 0, \quad \omega_c < |\omega| \leq \pi, \quad \omega_c = \min(\pi/L, \pi/M)$$

实现分数倍采样率转换时，一般先内插、再滤波、最后抽取。这样可避免直接在低采样率下丢失应保留的频谱信息。

7.4.1 单级与多级采样率转换

L/M 倍采样率转换必须按“先内插、再滤波、最后抽取”的顺序连接。中间低通滤波器同时承担抗镜像和抗混叠作用。

$$\omega_c = \min(\pi/L, \pi/M)$$

32 kHz 转换为 48 kHz

$$\frac{48}{32} = \frac{3}{2} \Rightarrow L = 3, M = 2$$

先作 3 倍内插，再通过截止频率为 $\min(\pi/3, \pi/2) = \pi/3$ 的低通滤波器，最后作 2 倍抽取。

44.1 kHz 转换为 48 kHz

$$\frac{48000}{44100} = \frac{160}{147} = \frac{2^5 \cdot 5}{3 \cdot 7^2}$$

当 L 和 M 较大时，将 160/147 分解成若干小整数级联，可放宽各级过渡带并降低总计算量。

多级分解时，各级因子的乘积必须分别等于总内插因子 L 和总抽取因子 M。

时分复用与频分复用

时分复用 (TDM)



TDM: 三路序列按时间交织为一串序列, 接收端再按相位分离。

频分复用 (FDM)



FDM: 三路数据分别搬移到低频、中频和高频子带后合成。

本章原课件例题与课后题

例 1 分数倍采样率转换的操作顺序

若实现序列的 L/M 倍采样率转换, 一般先对信号做什么操作, 然后再做什么操作?

答案: 先插值, 再抽取。中间必须设置低通滤波器, 同时抑制镜像和混叠。

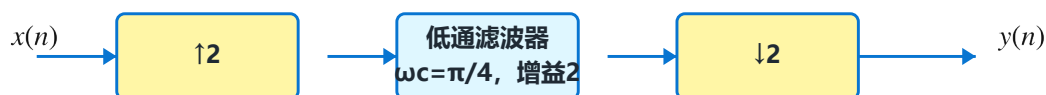
例 2 32 kHz 音乐信号转换为 48 kHz (多选)

- A. 选择升采样率因子 $L=3$ 。
- B. 选择升采样率因子 $L=2$ 。
- C. 选择降采样率因子 $M=2$ 。
- D. 选择降采样率因子 $M=3$ 。

答案: A、C。因为 $48/32=3/2$, 所以 $L=3$, $M=2$ 。

例 3 ↑2、低通滤波器与 ↓2 的等效系统

原课件系统框图



内插产生镜像, 经截止频率 $\pi/4$ 、增益 2 的低通滤波器后再作 2 倍抽取。对原输入而言, 整个系统等效为低通滤波器。

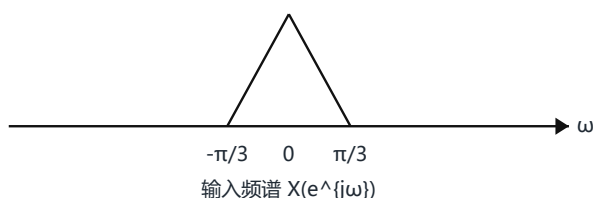
答案: 截止频率为 $\pi/2$, 增益为 1 (选 D)。

课后题与答案

第 2 题 D=2 直接抽取

信号 $x(n]$ 的频谱支撑区间为 $|\omega| \leq \pi/3$ 。按因子 $D=2$ 直接抽取，得到 $y(m)=x(2m)$ 。画出 $y(m)$ 的频谱，并判断是否丢失信息。

$$y(m) = x(2m), \quad Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} [X(e^{j\omega/2}) + X(e^{j(\omega/2 - \pi)})]$$



答案: $D=2$ ，而原信号带宽为 $\pi/3 < \pi/2$ ，因此抽取过程中不会丢失信息。

第 3 题 D=4 抽取器

已知 $F_x=1$ kHz、 $F_y=250$ Hz，输入频谱在 $[-\pi, \pi]$ 内。画出理想抗混叠低通滤波器及滤波后、抽取后的频谱。

$$D = \frac{F_x}{F_y} = \frac{1000}{250} = 4, \quad \omega_c = \frac{\pi}{D} = \frac{\pi}{4}$$

D=4 抽取结构



理想抗混叠滤波器仅保留 $|\omega| \leq \pi/4$ 。滤波后再抽取，输出频谱扩展到 $[-\pi, \pi]$ ，且不发生混叠。

原课件结论: 先按 $\pi/4$ 截止频率限带，再进行 4 倍抽取。